

ch3. SELECT절

DataBase

박수현 연구원

학습목표

- 1 SQL의미와 종류
- 2 자료형
- 3 SQL 실행순서
- 4 *, DISTINCT, AS
- 5 Null

DB

SQL이란?

SQL

Structured **Q**uery **L**anguage

구조화 된

질의

언어

데이터베이스를 위한 표준 질의 언어

DB

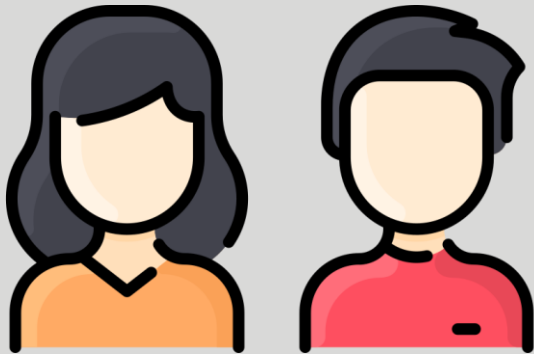
SQL 역사

**1986년, ANSI + ISO
SQL 채택 후 표준화 작업**

DB

SQL 사용 예시

```
SELECT 이름, 성별  
FROM 회원  
WHERE 회원ID = 'sue0122'
```



이름 : 박수현
성별 : 여



DB

SQL문법의 종류

QUERY

데이터 검색/조회 | SELECT

DDL

Data Definition Language

데이터 정의어 | CREATE, ALTER, DROP...

DML

Data Manipulation Language

데이터 조작어 | INSERT, UPDATE, DELETE...

DCL

Data Control Language

데이터 제어어 | GRANT, REVOKE

TCL

Transaction Control Language

트랜잭션 제어어 | COMMIT, ROLLBACK

구분	자료형	설명
문자형	CHAR(길이)	2000byte만큼의 고정 길이 문자열 데이터 저장(최소 1byte)
	VARCHAR2(길이)	4000byte만큼 가변 길이 문자열 데이터 저장(최소 1byte)
숫자형	NUMBER(p, s)	p는 전체 자리수 s는 소수점 이하 자리수 ex) 123.74 -> NUMBER(3, 0) -> 124 ex) 123.74 -> NUMBER (3, 2) -> 오류발생 ex) 123.74 -> NUMBER(5, 2) -> 123.74
날짜형	DATE	세기, 연, 월, 일, 시, 분, 초 저장이 가능
	TIMESTAMP	연도, 월, 일, 시, 분, 초 + 밀리초까지 입력 가능

QUERY

데이터 검색/조회 | SELECT

SELECT문법만 잘 알아도 실무 SQL 쿼리 80% 이해 가능

질의 결과 x

SQL | 50개의 행이 인출됨(0.005초)

	EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	COMMISSION_PCT	MANAGER_ID	DEPARTMENT_ID
1	100	Steven	King	SKING	515.123.4567	03/06/17	AD_PRES	24000	(null)	(null)	90
2	101	Neena	Kochhar	NKOCHHAR	515.123.4568	05/09/21	AD_VP	17000	(null)	100	90
3	102	Lex	De Haan	LDEHAAN	515.123.4569	01/01/13	AD_VP	17000	(null)	100	90
4	103	Alexander	Hunold	AHUNOLD	590.423.4567	06/01/03	IT_PROG	9000	(null)	102	60
5	104	Bruce	Ernst	BERNST	590.423.4568	07/05/21	IT_PROG	6000	(null)	103	60
6	105	David	Austin	DAUSTIN	590.423.4569	05/06/25	IT_PROG	4800	(null)	103	60
7	106	Valli	Pataballa	VPATABAL	590.423.4560	06/02/05	IT_PROG	4800	(null)	103	60
8	107	Diana	Lorentz	DLORENTZ	590.423.5567	07/02/07	IT_PROG	4200	(null)	103	60
9	108	Nancy	Greenberg	NGREENBE	515.124.4569	02/08/17	FI_MGR	12008	(null)	101	100
10	109	Daniel	Faviet	DFAVIET	515.124.4169	02/08/16	FI_ACCOUNT	9000	(null)	108	100

DB

SQL 문장 실행 순서

- | | | |
|----------|-----------------|-----------------------------|
| 5 | SELECT | 출력하고 싶은 컬럼 |
| 1 | FROM | 데이터를 가져올 테이블 |
| 2 | WHERE | 원하는 행을 가지고 오도록 조건 지정 |
| 3 | GROUP BY | 특정 컬럼을 기준으로 그룹화 |
| 4 | HAVING | 그룹화 상태에서 데이터에 조건 지정 |
| 6 | ORDER BY | 특정 컬럼으로 정렬하기 |

DB

SELECT 출력하기

1. 테이블의 전체 컬럼 출력하기

2 SELECT *

1 FROM 테이블

실행순서

1. 테이블에서 데이터 가져오기

2. 해당 테이블에서 전체 컬럼(*) 출력하기

질의 결과 x

SQL | 50개의 행이 인출됨(0.005초)

	EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	COMMISSION_PCT	MANAGER_ID	DEPARTMENT_ID
1	100	Steven	King	SKING	515.123.4567	03/06/17	AD_PRES	24000	(null)	(null)	90
2	101	Neena	Kochhar	NKOCHHAR	515.123.4568	05/09/21	AD_VP	17000	(null)	100	90
3	102	Lex	De Haan	LDEHAAN	515.123.4569	01/01/13	AD_VP	17000	(null)	100	90
4	103	Alexander	Hunold	AHUNOLD	590.423.4567	06/01/03	IT_PROG	9000	(null)	102	60
5	104	Bruce	Ernst	BERNST	590.423.4568	07/05/21	IT_PROG	6000	(null)	103	60
6	105	David	Austin	DAUSTIN	590.423.4569	05/06/25	IT_PROG	4800	(null)	103	60
7	106	Valli	Pataballa	VPATABAL	590.423.4560	06/02/05	IT_PROG	4800	(null)	103	60
8	107	Diana	Lorentz	DLORENTZ	590.423.5567	07/02/07	IT_PROG	4200	(null)	103	60
9	108	Nancy	Greenberg	NGREENBE	515.124.4569	02/08/17	FI_MGR	12008	(null)	101	100
10	109	Daniel	Faviet	DFAVIET	515.124.4169	02/08/16	FI_ACCOUNT	9000	(null)	108	100

DB

SELECT 출력하기

실습

부서 테이블의 전체 정보 출력하기

SELECT *

FROM DEPARTMENTS;

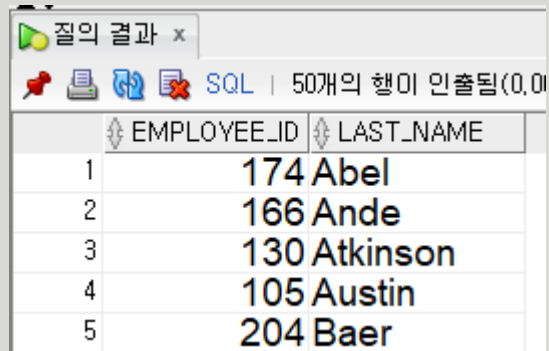
DB

SELECT 출력하기

2. 원하는 컬럼 출력하기

2 SELECT 출력하고 싶은 컬럼

1 FROM 테이블



	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME
1	174	Abel
2	166	Ande
3	130	Atkinson
4	105	Austin
5	204	Baer

실행순서

1. 테이블에서 데이터 가져오기
2. 해당 테이블에서 원하는 컬럼 출력하기
(EMPLOYEE_ID, LAST_NAME)

DB

SELECT 출력하기

실습

직원 테이블의 직원ID, 이름, 입사일 출력하기
부서 테이블에서 부서 ID, 부서명, 근무지ID 출력하기

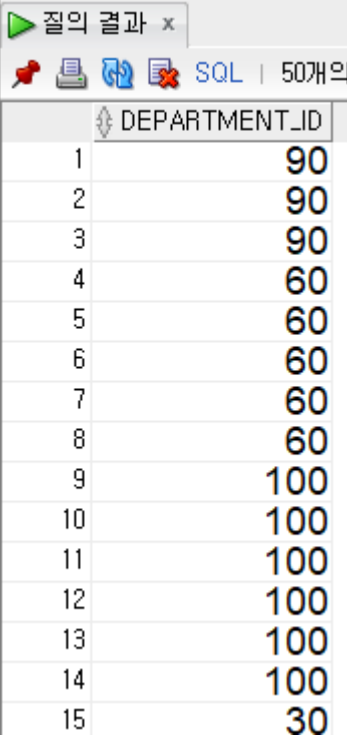
```
SELECT EMPLOYEE_ID, FIRST_NAME, HIRE_DATE FROM EMPLOYEES;
```

```
SELECT DEPARTMENT_ID, DEPARTMENT_NAME, LOCATION_ID  
FROM DEPARTMENTS;
```

3. DISTINCT를 사용해서 중복 제거

```
SELECT DEPARTMENT_ID FROM EMPLOYEES;
```

```
SELECT DISTINCT 출력하고 싶은 컬럼  
FROM 테이블
```



	DEPARTMENT_ID
1	90
2	90
3	90
4	60
5	60
6	60
7	60
8	60
9	100
10	100
11	100
12	100
13	100
14	100
15	30

DB

DISTINCT 중복제거

컬럼이 1개인 경우

```
SELECT DISTINCT DEPARTMENT_ID FROM EMPLOYEES;
```

질의 결과 x

SQL | 인출된 모

	DEPARTMENT_ID
1	100
2	30
3	(null)
4	90
5	20
6	70
7	110
8	50
9	80
10	40
11	60
12	10

컬럼이 여러 개인 경우

```
SELECT DISTINCT JOB_ID, DEPARTMENT_ID  
FROM EMPLOYEES;
```

	JOB_ID	DEPARTMENT_ID
1	IT_PROG	60
2	FI_MGR	100
3	PU_MAN	30
4	ST_MAN	50
5	SA_REP	80
6	AD_VP	90
7	AD_ASST	10
8	MK_MAN	20
9	MK_REP	20
10	HR_REP	40
11	DLI_CLERK	30

DB

DISTINCT 중복제거

실습

직원 테이블에서 입사일 출력 후 행의 개수 확인

직원 테이블에서 입사일 중복제거 출력 후 행의 개수 확인

```
SELECT HIRE_DATE FROM EMPLOYEES;    107
```

```
SELECT DISTINCT HIRE_DATE FROM EMPLOYEES;    98
```


4. *(alias) 사용해서 별칭 설정하기

SELECT 컬럼 별칭

SELECT 컬럼 “별칭”

SELECT 컬럼 AS 별칭

SELECT 컬럼 AS “별칭”

DB

* 별칭 설정하기

실습

**직원 테이블에서 입사일, 입사일 다음날을
'입사일', '입사 다음날' 별칭으로 출력하기(4가지 방법 모두 사용)**

```
SELECT HIRE_DATE 입사일, HIRE_DATE+1 입사다음날 FROM EMPLOYEES;
```

```
SELECT HIRE_DATE “입사일”, HIRE_DATE+1 “입사다음날” FROM EMPLOYEES;
```

```
SELECT HIRE_DATE AS 입사일, HIRE_DATE+1 AS 입사다음날 FROM EMPLOYEES;
```

```
SELECT HIRE_DATE AS “입사일”, HIRE_DATE+1 AS “입사다음날” FROM EMPLOYEES;
```

DB

NULL

5. NULL

데이터의 값이 완전히 '비어 있는' 상태

- 값이 존재하지 않거나 정해지지 않은 것
- $NULL \neq 0$, $NULL \neq ""$
- NULL과 연산하면 결과 값은 NULL

```
INSERT INTO EMPLOYEES(EMPLOYEE_ID, LAST_NAME, EMAIL, HIRE_DATE, JOB_ID)
VALUES (207, '박', 'SUE0122', SYSDATE, 'IT_PROG');
```

DB

NULL

실습

직원 테이블에서 직원 아이디, 급여, 연봉 출력하기

*** 단 연봉은 AnnSal로 출력**

SALARY가 없던 사람의 AnnSal의 결과값은?

왜 그렇게 결과값이 나왔는가?

```
SELECT EMPLOYEE_ID, SALARY, SALARY*12 AS AnnSal FROM EMPLOYEES;
```

결과는 NULL, NULL값은 없는 값이기 때문에 연산해도 NULL 값이 나오게 된다.

다음 시간

WHERE절